மற்றும் சரியான இடவசதி ஆகிய காரணிகளை பால் பண்ணை மற்றும் பறவைப் பண்ணை அமைக்கும் போது கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். விலங்குகள் போதிய கவனத்துடன் நோய்களில் இருந்து பாதுகாக்கப்படுதல் அவசியம். பார்வையிட வந்துள்ள கால்நடை மருத்துவரின் பதிவுகளைப் பராமரித்தல் வேண்டும். அதிக உற்பத்தித் திறனும் நோய் தடுப்பாற்றலும் கொண்ட இனங்களைத் தேர்வுசெய்தல் மிகவும் முக்கியமானது.

விலங்கு இனப்பெருக்கம்

தொடக்க காலம் முதல் கால்நடைகள் மற்றும் அவற்றின் பொருட்களை நம்பியே மனிதர்கள் உள்ளனர். பொதுவாக, அதிக உற்பத்தித்திறன் உடைய விலங்குகளை இனக்கலப்பு மூலம் உருவாக்கி பறவைப்பண்ணை மற்றும் பால் பண்ணைகளில் பராமரிக்கப்படுகின்றன. தொடக்க காலத்தில் விலங்குகளை அதன் சிறப்புப்பண்புகளின் அடிப்படையிலேயே தேர்வு செய்து வளர்த்து வந்தனர். மரபியல் மற்றும் மரபுக்கடத்தல் தத்துவங்களை அறிந்த பின்னர் இனக்கலப்பு தொழில்நுட்ப ஆய்வுகளைப் பயன்படுத்தி விலங்குகளை வளர்ப்பதில் வெற்றியடைந்து வருகின்றனர். இனக்கலப்பு ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளும் போது சிக்கலான பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டதன் விளைவாக உயர்ந்தபட்ச விரும்பத்தக்க பண்புகளைக் கொண்ட விலங்கினங்களையே விலங்கு உற்பத்தியாளர் தேர்வு செய்கின்றனர்.

ஒரு இனம் என்பது பொதுவான அமைப்பு, அளவு, மற்றும் பண்புகள் போன்றவற்றில் ஒத்து காணப்படும் ஒரு இனத்தொகுப்பு ஆகும். இனக்கலப்பு செய்யும் போது தேர்வுக்கலப்பின் (selective breeding) மூலம் மரபு வகையில் மாற்றம் செய்து மேம்பட்ட புது இனங்களை உருவாக்கலாம்.

கலப்பின உருவாக்கத்தின் நோக்கங்கள்

அ) வளர்ச்சி வீதத்தை மேம்படுத்துதல்.

ஆ) பால், இறைச்சி, முட்டை போன்றனவற்றின் உற்பத்தியை உயர்த்துதல்.

இ) விலங்கு உற்பத்தி பொருட்களின் தரத்தை உயர்த்துதல்.

ஈ) நோய்களுக்கு எதிரான தடுப்பாற்றலை மேம்படுத்துதல்.

உ) இனப்பெருக்க வீதத்தை உயர்த்துதல்.

விலங்கு இனப்பெருக்க வகைகள்

விலங்குகளின் இனப்பெருக்கம் உள் இனக்கலப்பு மற்றும் வெளியினக்கலப்பு என இரு வகைப்படும்.

உள் இனக்கலப்பு (*Inbreeding*): 4 முதல் 6 தலைமுறைகளுக்கு ஒரே இனத்தின் விலங்குகளுக்கிடையே இனக்கலப்பு செய்வது உள்இனக்கலப்பு எனப்படும். உள் இனக்கலப்பினால் ஒத்த கருநிலைத்தன்மை (*Homozygosity*) உயர்கின்றது. இதனால், ஒடுங்கு ஜீன்களின் கொடிய விளைவுகள் வெளிப்படுகின்றன. தொடர் உள்இனக்கலப்பு இனப்பெருக்கத்திறனையும் உற்பத்தித்திறனையும் குறைக்கின்றது. இதன் விளைவாக உள் இனக்கலப்பு தொய்வு / தாழ்வு (*Inbreeding depression*) ஏற்படுகின்றது. இதைத் தவிர்க்க, இனகலப்பு செய்யவேண்டிய இனத்தொகையிலிருந்து சில விலங்குகளைத் தேர்ந்தெடுத்து அவற்றை அதே இனத்தைச் சேர்ந்த, ஆனால், மேற்கூறிய இனத்தொகையுடன் தொடர்பில்லாத, மேம்பட்ட வகையுடன் இனக்கலப்பு செய்யலாம். இது இனப்பெருக்கத்திறனையும் உற்பத்தித் திறனையும் மீட்க உதவுகின்றது.

வெளியினக் கலப்பு (*Out Breeding*): ஒரே சிற்றினத்தைச் சேர்ந்த சந்ததி தொடர்பில்லாத விலங்குகளுக்கிடையே இனக்கலப்பு செய்வது வெளி இனக்கலப்பு ஆகும். இதில் உருவாகும் விலங்குக்கு 4 முதல் 6 தலைமுறை வரை பொது மூதாதையர் கிடையாது. இவ்விதக் கலப்பால் புதிய, விரும்பத்தக்க பண்புகளும் உயர் பண்புகளைக் கொண்ட புதிய கலப்பின உயிரிகளும் தோன்றுகின்றன. இதன் மூலம் விரும்பத்தக்க புதிய ஜீன்கள் இனத்திற்குள் நுழைக்கப்படுகின்றன.

i) **வெளிக்கலப்பு** (*Outcrossing*): பொது மூதாதையர்களற்ற, தொடர்பில்லாத ஒரே இனத்தின் வெவ்வேறு விலங்குகளுக்கிடையே கலப்பு செய்வது வெளிக்கலப்பு ஆகும். இதனால் வெளிப்படும் இள உயிரிகளுக்கு **வெளிக்கலப்பு உயிரிகள்** என்று பெயர். இம்முறையை சராசரிக்கும் குறைவான உற்பத்தித் திறன் கொண்ட விலங்குகளிடையே செய்வது உகந்ததாகும்.

ii) **குறுக்குக் கலப்பு**(*Cross breeding*): இது உயர்தர பண்புகளை உடைய ஒரு இனத்தின் ஆண் விலங்கு மற்றும் உயர்தர பண்புகளை உடைய

XI Std Zoology Chapter-13 TM.indd 290 30/12/2022 17:46:54